

Laporan Praktikum Minggu 7: Multi-Layer Perceptron (MLP)

Informasi Mahasiswa:

- **Nama:** Mush'ab Abdurrahman Fathin
- **NIM:** 2411070062
- **Link W&B Project:** <https://wandb.ai/mushab-a-fathin-stikomelrahma/mnist-neural-networks?nw=nwusermushabafathin>

1. Pemahaman Arsitektur Jaringan Saraf

Berdasarkan kode yang dijalankan pada Blok 3:

1. Berapa jumlah **“Hidden Layers”** yang Anda gunakan dan berapa jumlah **“Neuron”** di masing-masing layer tersebut?
2. Apa fungsi dari tahap **“Normalisasi”** (membagi data pixel dengan 255) sebelum data dimasukkan ke dalam model?

Jawaban:

1. Pada model baseline, saya menggunakan 2 hidden layer. Hidden layer pertama berisi 128 neuron dan hidden layer kedua berisi 64 neuron. Jadi arsitektur awalnya adalah (128, 64).
2. Normalisasi dilakukan supaya nilai pixel yang awalnya 0–255 berubah menjadi 0–1. Menurut saya langkah ini penting supaya proses belajar model lebih stabil, loss lebih cepat turun, dan model tidak terlalu berat saat menghitung bobot.

2. Analisis Proses Belajar (Loss Curve)

Buka *“dashboard”* W&B Anda dan perhatikan grafik ****Loss****.

1. Jelaskan apa yang terjadi pada nilai **Loss** seiring bertambahnya jumlah **Epoch** (iterasi). Apa artinya bagi kemampuan model?
2. Apakah grafik *“Loss”* Anda sudah melandai secara sempurna atau masih terlihat menukik tajam pada iterasi ke-20? Menurut Anda, apakah model butuh waktu belajar lebih lama?

Jawaban:

1. Dari grafik Loss di W&B, nilai loss cenderung turun saat epoch bertambah. Artinya model makin belajar dan prediksinya makin mendekati jawaban yang benar.

2. Pada model-model yang bagus, grafik loss turun tajam di awal lalu mulai melandai. Tetapi di iterasi ke-20 masih ada beberapa eksperimen yang belum benar-benar datar, terutama saat learning rate-nya tidak pas. Jadi menurut saya, sebagian model masih bisa membaik kalau epoch ditambah, tetapi untuk eksperimen yang jelek masalah utamanya bukan hanya waktu belajar, melainkan juga setting hyperparameter.

3. Hasil Evaluasi Model

Tuliskan performa akhir model MLP Anda:

- Final Accuracy: 0.9779
- Digit yang paling sulit dikenali: digit 9 (F1-Score terendah = 0.96)

4. Analisis Kesalahan (Confusion Matrix)

Perhatikan grafik **Confusion Matrix** yang dihasilkan di Blok 5.

1. Sebutkan sepasang angka yang paling sering membuat model Anda "bingung" (sering tertukar). Misal: Angka 4 sering ditebak sebagai angka 9.
2. Secara visual (berdasarkan pengetahuan manusia), mengapa kedua angka tersebut bisa membuat Jaringan Saraf Tiruan salah menebak?

Jawaban:

1. Sepasang angka yang paling sering tertukar adalah angka 7 yang ditebak sebagai angka 2. Dari confusion matrix terlihat kasus ini muncul paling banyak, yaitu 43 kali.

2. Menurut saya, ini bisa terjadi karena bentuk tulisan tangan angka 7 dan 2 kadang mirip, apalagi kalau goresannya tidak rapi. Angka 7 yang miring atau sedikit melengkung bisa terlihat seperti angka 2 bagi model.

5. Eksperimen Mandiri (Hyperparameter Tuning)

Lakukan perubahan pada parameter `hidden\_layer\_sizes`, `learning\_rate\_init` & `alpha` (misal menjadi hanya satu layer `(32,)` atau ditambah menjadi tiga layer `(256, 128, 64)`).

Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksplorasi Anda:

Eksperimen	Arsitektur (Layers)	Learning Rate	Alpha	Akurasi Akhir	Catatan (Cepat/Lambat?)
Baseline	(128, 64)	0.001	0.0001	0.972429	Cepat dan stabil
Eksperimen 1	(10,)	0.001	0.0001	0.934429	Cepat, tetapi kapasitas kecil
Eksperimen 2	(256, 128, 64)	0.001	0.0001	0.977857	Cepat dan paling akurat
Eksperimen 3	(256, 128, 64)	0.001	0.0001	0.977571	Cepat, hampir setara dengan terbaik
Eksperimen 4	(256, 128, 64)	0.001	0.0001	0.976000	Agak lebih lambat/stabil
Eksperimen 5	(128, 64)	0.5	0.0001	0.092500	Sangat cepat tapi gagal belajar
Eksperimen 6	(128, 64)	0.000001	0.0001	0.566571	Sangat lambat
Eksperimen 7	(128, 64)	0.001	1.0	0.962857	Cukup cepat, tetapi terlalu dibatasi
Eksperimen 8	(128, 64)	0.001	0.0001	0.935643	Lebih lambat dari adam
Eksperimen 9	(32,)	0.001	0.0001	0.963571	Cukup cepat, lebih baik dari 10 neuron
Eksperimen 10	(256, 128, 64)	0.001	0.01	0.977071	Cepat dan stabil, sedikit di bawah terbaik

Analisis Hasil Eksplorasi:

1. Apa yang terjadi pada grafik **“Loss”** jika Learning Rate disetel terlalu besar?
2. Dari semua kombinasi yang Anda coba, manakah yang memberikan hasil terbaik (Akurasi tertinggi dengan waktu training wajar)?

Jawaban:

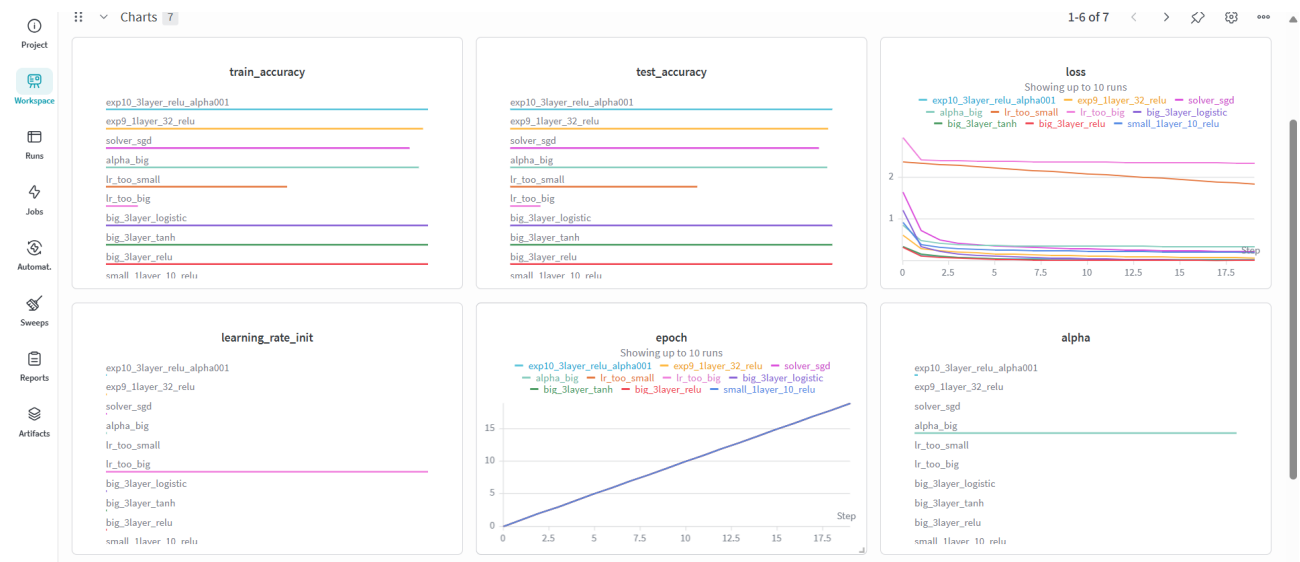
1. Saat learning rate disetel terlalu besar, grafik loss menjadi tidak stabil dan sulit turun ke nilai kecil. Pada eksperimen `lr_too_big`, loss tetap tinggi dan akurasi juga sangat rendah. Jadi model seperti melompati titik solusi yang seharusnya.

2. Dari semua kombinasi yang dicoba, hasil terbaik diperoleh oleh arsitektur (256, 128, 64) dengan activation relu, solver adam, learning rate 0.001, dan alpha 0.0001. Model ini memberi akurasi testing tertinggi, yaitu 0.977857, dengan waktu training yang masih wajar.

6. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Tempelkan tangkapan layar (**“screenshot”**) dari **“dashboard”** W&B Anda yang menampilkan grafik **“Loss vs Epoch”**.

Screenshot W&B (Loss vs Epoch):



7. Kesimpulan & Refleksi

Apa perbedaan paling mendasar yang Anda rasakan saat menggunakan Neural Network dibandingkan dengan algoritma klasik seperti Decision Tree atau Logistic Regression yang dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya?

Jawaban :

Menurut saya, perbedaan paling terasa saat memakai Neural Network adalah model ini jauh lebih sensitif terhadap pengaturan hyperparameter seperti jumlah layer, learning rate, activation, dan alpha. Pada algoritma klasik seperti Decision Tree atau Logistic Regression, prosesnya terasa lebih sederhana dan lebih cepat dipahami. Sementara pada Neural Network, hasilnya bisa sangat bagus untuk data gambar, tetapi butuh normalisasi, tuning, dan proses belajar yang lebih diperhatikan.